

Tutorial 5

October 24, 2024

1 Review: section3.2+3.3

■ **联合分布函数**: 称 $F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$ 为随机向量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数. 联合分布函数有以下性质:

1. **单调性**: $F(x, y)$ 分别对 x 和 y 是单调不减的, 即对 $\forall y$, 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$; 对 $\forall x$, 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$;
2. **0-1 值**: $0 \leq F(x, y) \leq 1, F(-\infty, y) = 0, F(x, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$;
3. **右连续性**: $F(x, y)$ 对每个变量右连续, 即 $F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$;
4. 对任意 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有:

$$\mathbb{P}(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

■ 二维离散随机变量

1. 联合频率函数:

定义: (X, Y) 的联合概率分布为 $\mathbb{P}(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$,

性质: 非负性, 正则性

2. 边际频率函数:

定义: 称 $\mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, i = 1, 2, \dots$ 为 (X, Y) 关于 X 的边际频率函数;

$\mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, j = 1, 2, \dots$ 为 (X, Y) 关于 Y 的边际频率函数.

★ 对于以上两个函数最后请用表格的形式呈现出来.

3. 多项分布:

定义

假设进行 n 次独立试验, 每次试验有 r 种可能的结果, 各自出现的概率是 $p_1, \dots, p_r$. 令 N_i 是 n 次试验中出现第 i 种试验结果的所有次数, 其中 $i = 1, \dots, r$. 则 $N_1, \dots, N_r$ 的联合频率函数是

$$p(n_1, \dots, n_r) = \binom{n}{n_1 \dots n_r} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r},$$

称为**多项分布**.

两种计算 N_i 边际频率函数的方法

- 将联合频率函数关于其它的 n_j 求和;
- N_i 可解释为 n 次试验中**成功的次数**, 故 $N_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 因此

$$p_{N_i}(n_i) = \binom{n}{n_i} p_i^{n_i} (1 - p_i)^{n - n_i}.$$

■ 二维连续随机变量

1. 联合概率密度函数:

定义: 如果二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 存在非负函数 $f(x, y)$, 使得对于任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du,$$

则称 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 函数 $f(x, y)$ 称为 (X, Y) 的概率密度函数或 X 与 Y 的联合概率密度函数.

性质:

(a) 非负性: $f(x, y) \geq 0$

(b) 规范性: $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) = F(+\infty, +\infty) = 1$

(c) 如 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有 $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$

(d) $\mathbb{P}\{(X, Y) \in D\} = \iint_{(x, y) \in D} f(x, y) dx dy$, 其中 D 为 XOY 平面上的一个区域.

2. 边际分布函数:

设 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 概率密度函数为 $f(x, y)$, 则

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X < x, Y < +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y < y) = \mathbb{P}(X < +\infty, Y < y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y)$$

分别为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边际分布函数.

还有如下等式:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy \right] du$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, v) dx \right] dv$$

3. 边际密度函数:

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 概率密度函数为 $f(x, y)$, 则关于 X 的边际密度函数为 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$, 关于 Y 的边际密度函数为 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$.

已知联合分布可以求得边际密度: $f_X(x) = \frac{d}{dx} (F(x, +\infty))$, $f_Y(y) = \frac{d}{dy} (F(+\infty, y))$

注意: 由边际分布可以构造出无数联合分布.

Q: 关于联合 CDF, 联合 PDF, 边际 CDF, 边际 PDF, 以及概率 $\mathbb{P}$ 之间的关系怎么相互转换?

4. 二维正态分布:

定义

若 X, Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]}$$

则称 (X, Y) 服从参数为 $(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的**二维正态分布**, 记为 $(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. 其中 $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$, $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$.

二维正态分布的边际分布也都服从正态分布; 但是两个服从正态分布的随机变量构造出的联合分布不一定服从二维正态分布.

5. 二维均匀分布:

定义

设有界区域 G 的面积为 A . 若随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的**均匀分布**, 记作 $(X, Y) \sim U(G)$.

2 HW6**Section3.2:**

1. 三个玩家进行 10 轮独立的游戏, 每个人在每轮游戏中获胜的概率都是 $\frac{1}{3}$. 计算每个人赢得游戏次数的联合分布.
2. 把一枚均匀硬币抛掷三次, 设 X 为三次抛掷中正面出现的次数, 而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值, 求 (X, Y) 的频率函数.
3. 设 X 的分布为 $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{3}$. 令 $Y = X^2$, 求 (X, Y) 的联合频率函数及边缘频率函数.
4. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, 随机变量 $X_k := \mathbf{1}_{\{Y > k\}}, k = 1, 2$. 求二维随机变量 (X_1, X_2) 的联合频率函数及边缘频率函数.

Section3.3:

1. (蒲丰投针问题) 平面上画有一些平行线, 它们之间的距离都是 D , 一根长为 L 的针随机地投在平面上, 其中 $D \geq L$. 证明: 此针正好与一条直线相交的概率是 $\frac{2L}{\pi D}$. 解释为什么这个实验能够机械地估计 π 值.
2. 从椭圆内部随机地选择一个点, 记该点的坐标是 (X, Y) , 椭圆方程为:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

计算该点坐标 X 和 Y 的边际密度.

3. 计算相应于如下 CDF 的联合密度和边际密度

$$F(x, y) = (1 - e^{-\alpha x})(1 - e^{-\beta y}), \quad x \geq 0, y \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

4. 若 X 和 Y 具有联合密度

$$f(x, y) = \frac{6}{7}(x + y)^2, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$

(a) 利用合适区域上的积分, 计算 (i) $\mathbb{P}(X > Y)$, (ii) $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$, (iii) $\mathbb{P}(X \leq \frac{1}{2})$.

(b) 计算 x 和 y 的边际密度.

(c) 计算这两个变量的条件密度.

5. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} k(1 - e^{-x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求边缘密度函数及 $\mathbb{P}(1 < X < 3, 1 < Y < 2)$.

6. 设二维连续随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x, y < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- (a) 求边缘密度函数;
- (b) 求 $\mathbb{P}(X > Y)$;
- (c) 求 $\mathbb{P}(X < 0.5)$.

3 Exercise

联合分布函数:

- 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 边缘分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $\mathbb{P}(X > x, Y > y)$ 等于
 - ▶ $1 - F(x, y)$
 - ▶ $1 - F_X(x) - F_Y(y)$
 - ▶ $F(x, y) - F_X(x) - F_Y(y) + 1$
 - ▶ $F(x, y) + F_X(x) + F_Y(y) - 1$

二维离散随机变量:

- 设随机变量 (X, Y) 的联合频率函数为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.25	0.25
1	0	0.5

记 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 则 $F(0.5, 1) = ?$

二维连续随机变量:

- 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x, y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $F(x, y)$ 为分布函数, 则 $F(0.5, 2) = ?$

- 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求 $\mathbb{P}(X + Y \leq 1)$

- 设随机变量 U 服从 $(-2, 2)$ 上的均匀分布, 定义 X 和 Y 如下:

$$X = \begin{cases} -1, & U < -1, \\ 1, & U \geq -1 \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} -1, & U < 1 \\ 1, & U \geq 1 \end{cases}$$

试求 (X, Y) 的联合频率函数及边缘频率函数.

- 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数是 $f(x, y) = Ce^{-3y}, 0 < x < y$, 则 $C = ?$
- 设二维随机变量的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (a) 试求常数 k 的值;
- (b) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;

(c) 计算 $\mathbb{P}(0 < X \leq 1, 0 < Y \leq 2)$.

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 3y, & 0 < x < 2, 0 < y < \frac{x}{2}. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

7. 设 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(a) 试求 a ;

(b) $\mathbb{P}(X + Y \geq 1)$;

(c) 求 $\mathbb{P}(X + Y \leq 2)$.

8. 设随机变量的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y \leq x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求常数 C ; 求 X 和 Y 的边缘密度函数.

9. 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 以及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成. 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘密度函数以及关于 Y 的边缘密度函数分别是什么?

10. 设两个随机变量 X 和 Y 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{otw} \end{cases},$$

求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$.